

集合论基础

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 集合中的基本概念
- ② 集合基本运算
- ③ 集合元素的计数





基本概念

Basic conception



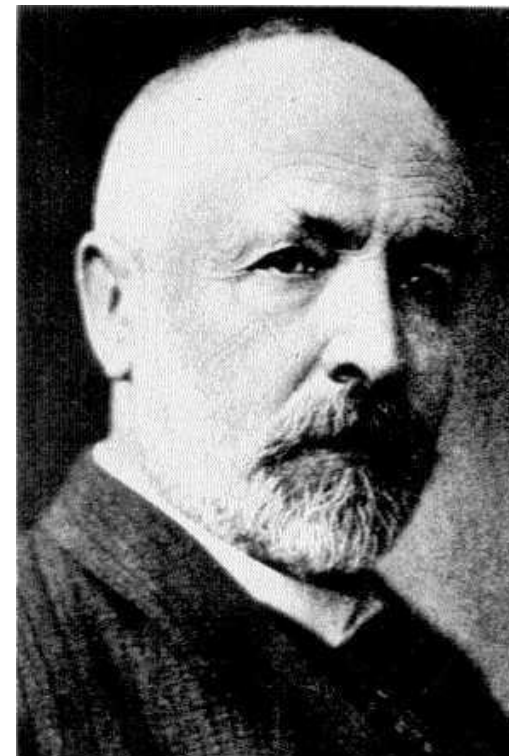


集合论的诞生

集合论是德国著名数学家康托尔

(Cantor, 1845-1918) 于19世纪末创立的。他对集合所下的定义是把若干确定的有区别的（不论是具体的或抽象的）事物合并起来，看作一个整体，就称为一个集合，其中各事物成为该集合的元素。

由康托尔创立的集合论被称为**朴素集合论**。



格奥尔格·康托尔

- **外延公理**：集合由其元素完全决定

$$A=B \leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

故证明集合 $A=B$ 只需证明 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$

- **概括原则**：对于人们直观或者思维的对象 x 的任一性质 $P(x)$ ，存在集合 S 的元素恰为具有性质 P 的那些对象，记为：

$$S=\{x|P(x)\}。$$

从而对任何 a ， $a \in S \leftrightarrow P(a)$ ，例如 $\{1,2,3\}=\{x|x=1 \vee x=2 \vee x=3\}$

□ 罗素悖论： $\{x|P(x)\}$ 未必产生集合

令 $R=\{x|x\notin x\}$ ，则若 R 为集合则 $R\in R\leftrightarrow R\notin R$ 矛盾，故 R 不为集合。

考虑一切集合的集合 A ，这个集合 A 本身也是集合，所以属于本身 A 。

除 A 以外的集合构成集合 $R=\{x|x\notin x\}$ ， R 表示不属于自己的集合的集合：若集合 R 属于 R ，根据定义 R 不属于 R ；若 R 不属于 R ，根据定义 R 属于 R 。即这样的集合 R 不存在。

这与朴素集合论的概括原则相矛盾！

“要给所有不自己理发的人理发，不给所有自己理发的人理发”

由罗素悖论人们重新审视集合论，修改概括原理，用形式化方法讨论集合论，最终导致公理集合论的诞生。

在朴素集合论基础上，通过公理对集合加以限制。

例如：公理化集合论的**正则公理**避免了罗素悖论

正则公理：每一个非空集合 x ，总包含着一元素 y ，使 x 与 y 为不相交。

对于集合 x ，根据正则公理有： $\{x\}$ 里面有一个元素跟 $\{x\}$ 交集为空，

即 $x \cap \{x\} = \emptyset$ ，即 $x \notin x$ 。



公理化集合论

1908年。策梅洛 (E.Zermelo, 1871-1953) 提出公理化集合论, 后经改进, 形成无矛盾的集合论公理系统, 简称 ZF 公理系统。原本直观的集合概念被建立在严格的公理基础之上, 从而避免了悖论的出现, 这就是集合论发展的第二个阶段: 公理化集合论

集合 没有精确的数学定义

理解：一些离散个体组成的全体
组成集合的个体称为它的元素或成员

集合的表示

列元素法 $A = \{ a, b, c, d \}$

谓词表示法 $B = \{ x \mid P(x) \}$

B 由使得 $P(x)$ 为真的 x 构成

常用数集

N, Z, Q, R, C 分别表示自然数、整数、有理数、
实数和复数集合，注意 0 是自然数。

“吾人直观或思维之对象，如为相异而确定之物，其总括之全体即谓之集合，其组成此集合之物谓之集合之元素。

通常用大写字母表示集合，如 A 、 B 、 C 等，用小写字母表示元素，如 a 、 b 、 c 等。若集合 A 系由 a 、 b 、 c 等诸元素所组成，则表如 $A = \{ a, b, c, \dots \}$ ，而 a 为 A 之元素，亦常用 $a \in A$ 之记号表之者， a 非 A 之元素，则记如 $a \notin A$ 。”

（肖文灿译于1939年，《集合论初步》，商务印书馆）

- 1,2,3为集合, “自然数之全体”为集合; 但诸如“甚大之数”或“与 P 点接近之点”则不能为集合, 因其**界限不清**
- 集合中的元素**互异**, 我们把元素的重复看作一次出现, 如 $\{2,2,3,3\}=\{2,3\}$
- Cantor提到的“总括之全体”的“总括”, 可由集合的**外延公理**和**概括原则**来描述。
- 有限集合及其基数: 若 S 恰有 n 个不同的元素, n 是自然数, 就说 S 是有限集合, 而 n 是 S 的基数, 记作 $|S|=n$
- 无限集合: 如果一个集合不是有限的, 就说它是无限的。

元素与集合的关系：隶属关系

属于 $\in$ ，不属于 $\notin$

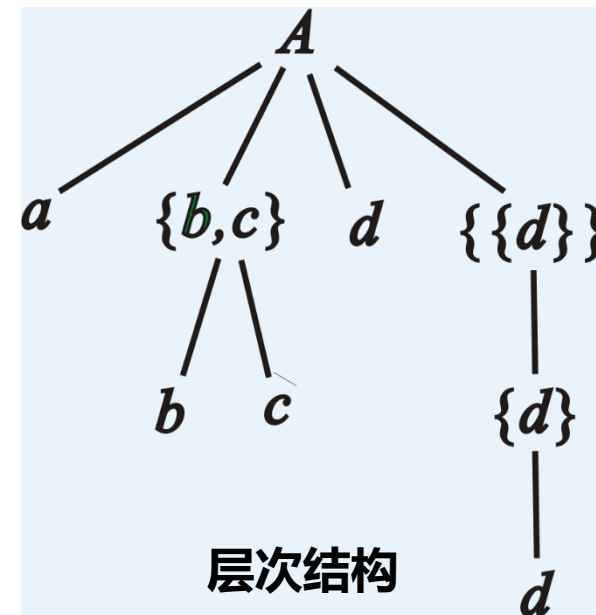
实例

$$A = \{ x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 1 = 0 \}, A = \{-1, 1\}$$

$$1 \in A, 2 \notin A$$

注意：对于任何集合 A 和元素 x (可以是集合)，

$x \in A$ 和 $x \notin A$ 两者成立其一，
且仅成立其一。



$$1. A = \{ a, \{b,c\}, d, \{\{d\}\} \}$$

$$2. \{b,c\} \in A$$

- 1、集合中的元素互异
- 2、集合中的元素无次序和大小之分
- 3、集合中的元素不一定同类
- 4、集合中的元素也可以是集合

确定性：任何一个对象，或者是这个集合的元素，或者不是，二者必居其一。

例如： $A = \{x | x \text{ 是自然数, 且 } x < 100\}$; $B = \{x | x \text{ 是年轻人}\}$;
 $C = \{x | x \text{ 是秃子}\}$

互异性：集合中任何两个元素都是不同的，即集合中不允许出现重复的元素。

例如： 集合 $A = \{a, b, c, c, b, d\}$, 实际上, 应该是 $A = \{a, b, c, d\}$

无序性：集合与其中的元素的顺序无关

例如：集合 $\{a,b,c,d,e\}$ 、 $\{d,c,e,a,b\}$ 、 $\{e,c,d,b,a\}$ ，都是表示同一个集合。

多样性：集合中的元素可以是任意的对象，相互独立，不要求一定要具备明显的共同特征。

例如： $A=\{a,\{a\},\{\{a\},b\},\{\{a\}\},1\}$ ； $A=\{1,a,*,-3,\{a,b\},\{x|x是汽车\},地球\}$

包含 (子集) $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$

不包含 $A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B)$

相等 $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

不相等 $A \neq B$

真包含 $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

不真包含 $A \not\subset B$

思考: $\neq$ 和 $\not\subset$ 的定义

注意 $\in$ 和 $\subseteq$ 是不同层次的问题

- A 为 B 的**子集** (记为 $A \subseteq B$) 指 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$,
- A 为 B 的**真子集** (记为 $A \subset B$) 指 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ 。
- $A \not\subseteq B$ 是指 $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$
- 例: $\{1,2\} \subseteq \{1,2,3\}$, $A \subseteq A$, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$
- 命题: $A=B \leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$
 - ▣ 该命题也常被用来证明集合相等

空集 $\emptyset$ 不含任何元素的集合

实例 $\{x \mid x^2+1=0 \wedge x \in \mathbb{R}\}$ 就是空集

定理 空集是任何集合的子集

$$\emptyset \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow T$$

推论 空集是惟一的.

证 假设存在 $\emptyset_1$ 和 $\emptyset_2$, 则 $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$ 且 $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$, 因此 $\emptyset_1 = \emptyset_2$

全集 E

相对性

在给定问题中, 全集包含任何集合, 即 $\forall A (A \subseteq E)$

定义： $P(A) = \{ x \mid x \subseteq A \}$

设 A 是集合， A 的所有子集为元素做成的集合称为 A 的幂集，记以 $P(A)$ 或 2^A 。

实例：

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\},$$

$$P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$P(\{1, \{2, 3\}\}) =$$

计数：

如果 $|A| = n$

1. 若 A 为有穷集， $|A|=n$ ，则

$$|2^A| = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n。$$

2. $x \in P(A)$ 当且仅当 $x \subseteq A$ 。

3. 设 A 、 B 是两个集合， $A \subseteq B$ 当且仅当 $P(A) \subseteq P(B)$ ；

集合的基本运算

Basic Operation



内容提要:

- 集合基本运算的定义
- $\cup \cap - \sim \oplus$
- 文氏图 (John Venn)
- 集合运算的算律
- 集合包含或恒等式的证明

集合基本运算的定义.



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

并 $A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$

交 $A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$

相对补 $A - B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$

对称差 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$
 $= (A \cup B) - (A \cap B)$

环积 $A \otimes B = \overline{A \oplus B}$

绝对补 $\sim A = E - A$ (E 为全集)

广义交和广义并

$$\cup A = \{ x \mid \exists y (y \in A \wedge (x \in y)) \}$$

$$\cap A = \{ x \mid \forall y (y \in A \rightarrow x \in y) \}$$

注：限制条件为 A 非空， $\cap \emptyset$ 无意义



□包含关系下两个集合的最小上界和最大下界

□最小上界:

□ $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$ -----A和B的上界

□ 对任意X, 若 $A \subseteq X, B \subseteq X$, 则 $A \cup B \subseteq X$ -----最小上界

□最大下界:

□ $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$ -----A和B的下界

□ 对任意X, 若 $X \subseteq A, X \subseteq B$, 则 $X \subseteq A \cap B$ -----最大下界

- 在量化逻辑表达式中使用集合符号

- $\forall x \in S(P(x))$ 代表 $\forall x(x \in S \rightarrow P(x))$

$$\forall_{x \in S} P(x)$$

- $\exists x \in S(P(x))$ 代表 $\exists x(x \in S \wedge P(x))$

$$\exists_{x \in S} P(x)$$

- 举例

- $\forall x \in \mathbb{R}(x^2 \geq 0): \forall x(x \in \mathbb{R} \rightarrow (x^2 \geq 0))$

- $\exists x \in \mathbb{Z}(x^2 = 1): \exists x(x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 1)$

- 逻辑表达式的真值集合, $\{x \in D \mid P(x)\}$

- 例: $\{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = x\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 2\}$, $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 2\}$

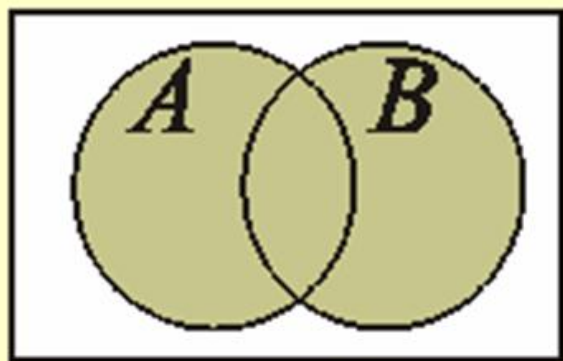
$$\{x \in X \mid p(x)\} \subseteq \{x \in X \mid q(x)\} \leftrightarrow \forall_{x \in X} (p(x) \rightarrow q(x))$$

文氏图表示

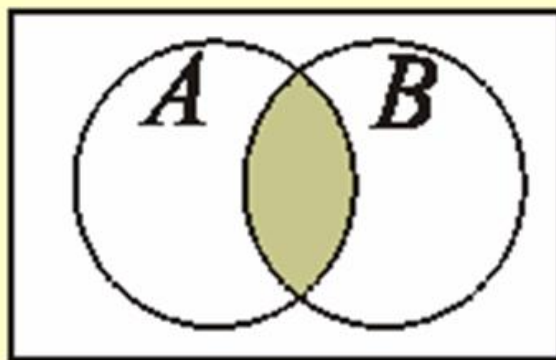


南开大学软件学院

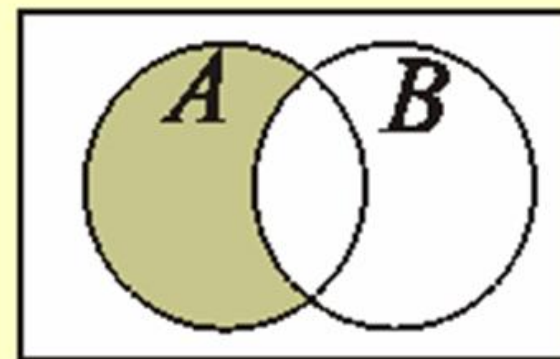
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



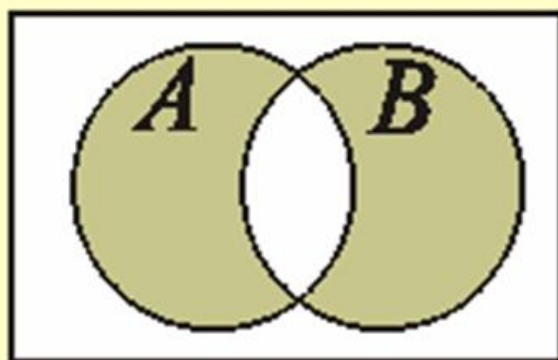
$A \cup B$



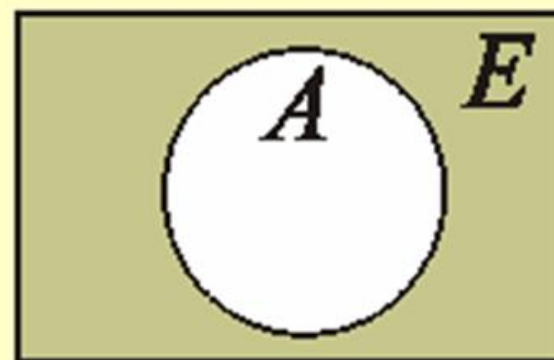
$A \cap B$



$A - B$



$A \oplus B$



$\sim A$

- **运算顺序：~和幂集优先，其他由括号确定**

- **并和交运算可以推广到有穷个集合上，即**

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}$$

- **某些重要结果**

$$\emptyset \subseteq A - B \subseteq A$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset \quad (\text{后面证明})$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A - B = A$$

集合示例1



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

F: 一年级大学生的集合

R: 软件工程学生的集合

T: 选修离散数学的学生的集合

L: 爱好文学学生的集合

S: 二年级大学生的集合

M: 数学系学生的集合

P: 爱好体育运动学生的集合

所有软件工程二年级学生都选修离散数学

数学系一年级的学生都没有选修离散数学

数学系学生或爱好文学或爱好体育运动

只有一、二年级的学生才爱好体育运动

除去数学和软件工程二年级学生外都不选修离散数学

$$T \subseteq (M \cup R) \cap S$$

$$R \cap S \subseteq T$$

$$(M \cap F) \cap T = \emptyset$$

$$M \subseteq L \cup P$$

$$P \subseteq F \cup S$$

$$S - (M \cup R) \subseteq P$$

分别对条件(1)到(5), 确定 X 集合与下述那些集合相等。

$$S_1 = \{ 1, 2, \dots, 8, 9 \}, S_2 = \{ 2, 4, 6, 8 \}, S_3 = \{ 1, 3, 5, 7, 9 \},$$

$$S_4 = \{ 3, 4, 5 \}, S_5 = \{ 3, 5 \}$$

(1) 若 $X \cap S_3 = \emptyset$, 则 $X = S_2$

(2) 若 $X \subseteq S_4$, $X \cap S_2 = \emptyset$, 则 $X = S_5$

(3) 若 $X \subseteq S_1$, $X \not\subseteq S_3$, 则 $X = S_1, S_2, S_4$

(4) 若 $X - S_3 = \emptyset$, 则 $X = S_3, S_5$

(5) 若 $X \subseteq S_3$, $X \not\subseteq S_1$, 则 X 与 $S_1, \dots, S_5$ 都不等

集合运算的算律



	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
幂等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	

	$\cup$ 与 $\cap$	$\cap$ 与 $\oplus$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	

*吸收律的前提： $\cup$ 、 $\cap$ 可交换

集合运算的算律（续）.



	$-$	$\sim$
DeMorga律	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$
双重否定		$\neg(P\wedge Q)\iff(\neg P)\vee(\neg Q)$ $\neg(P\vee Q)\iff(\neg P)\wedge(\neg Q)$
	$\emptyset$	E
补元律	$A\cap\sim A=\emptyset$	$A\cup\sim A=E$
零律	$A\cap\emptyset=\emptyset$	$A\cup E=E$
同一律	$A\cup\emptyset=A$	$A\cap E=A$
否定	$\sim\emptyset=E$	$\sim E=\emptyset$

□证明 $X \subseteq Y$

□命题演算法

□包含传递法

□等价条件法

□反证法

□并交运算法

□证明 $X = Y$

□命题演算法

□等式代入法

□反证法

□运算法

*以上的 X, Y 代表集合公式

命题演算法 ($X \subseteq Y$)

任取 x ,

$$x \in X \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in Y$$

例 证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$

任取 x

$$x \in P(A) \Rightarrow x \subseteq A \Rightarrow x \subseteq B \Rightarrow x \in P(B)$$

任取 x

$$\begin{aligned} x \in A &\Rightarrow \{x\} \subseteq A \Rightarrow \{x\} \in P(A) \Rightarrow \{x\} \in P(B) \\ &\Rightarrow \{x\} \subseteq B \Rightarrow x \in B \end{aligned}$$

包含传递法 ($X \subseteq Y$)

找到集合 T 满足 $X \subseteq T$ 且 $T \subseteq Y$,
从而有 $X \subseteq Y$ 。

例 $A - B \subseteq A \cup B$

证 $A - B \subseteq A$

$A \subseteq A \cup B$

所以 $A - B \subseteq A \cup B$

通过包含的等价条件 ($X \subseteq Y$)

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \phi$$

例 $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$

证 $A \subseteq C \Rightarrow A \cup C = C$

$B \subseteq C \Rightarrow B \cup C = C$

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup C = C$

$(A \cup B) \cup C = C \Leftrightarrow A \cup B \subseteq C$

命题得证

反证法证 ($X \subseteq Y$)

欲证 $X \subseteq Y$, 假设命题不成立, 必存在 x 使得
 $x \in X$ 且 $x \notin Y$. 然后推出矛盾.

例 证明 $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$

证 假设 $A \cup B \subseteq C$ 不成立,

则 $\exists x (x \in A \cup B \wedge x \notin C)$

因此 $x \in A$ 或 $x \in B$, 且 $x \notin C$

若 $x \in A$, 则与 $A \subseteq C$ 矛盾;

若 $x \in B$, 则与 $B \subseteq C$ 矛盾.

利用已知包含式并交运算 ($X \subseteq Y$)

由已知包含式通过运算产生新的包含式

$$X \subseteq Y \Rightarrow X \cap Z \subseteq Y \cap Z, X \cup Z \subseteq Y \cup Z$$

例 证明 $A \cap C \subseteq B \cap C \wedge A - C \subseteq B - C \Rightarrow A \subseteq B$

证 $A \cap C \subseteq B \cap C, A - C \subseteq B - C$

上式两边求并, 得

$$(A \cap C) \cup (A - C) \subseteq (B \cap C) \cup (B - C)$$

$$\Rightarrow (A \cap C) \cup (A \cap \sim C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \cap \sim C)$$

$$\Rightarrow A \cap (C \cup \sim C) \subseteq B \cap (C \cup \sim C)$$

$$\Rightarrow A \cap E \subseteq B \cap E$$

$$\Rightarrow A \subseteq B$$

命题演算法 ($X=Y$)

任取 x , $x \in X \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in Y$; $x \in Y \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in X$
或者
 $x \in X \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in Y$

例 证明 $A \cup (A \cap B) = A$ (吸收律)

证 任取 x ,

$$\begin{aligned} x \in A \cup (A \cap B) &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \cap B \\ &\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow x \in A \end{aligned}$$

等式替换证明 ($X=Y$)

不断进行代入化简，最终得到两边相等

例 证明 $A \cup (A \cap B) = A$ (吸收律)

证 (假设交换律、分配律、同一律、零律成立)

$$A \cup (A \cap B)$$

$$= (A \cap E) \cup (A \cap B)$$

同一律

$$= A \cap (E \cup B)$$

分配律

$$= A \cap (B \cup E)$$

交换律

$$= A \cap E$$

零律

$$= A$$

同一律

反证法证明 ($X=Y$)

假设 $X=Y$ 不成立, 则存在 x 使得 $x \in X$ 且 $x \notin Y$, 或者存在 x 使得 $x \in Y$ 且 $x \notin X$, 然后推出矛盾.

例 证明以下等价条件

$$\begin{array}{cccc} A \subseteq B & \Leftrightarrow & A \cup B = B & \Leftrightarrow & A \cap B = A & \Leftrightarrow & A - B = \emptyset \\ (1) & & (2) & & (3) & & (4) \end{array}$$

证明顺序:

$$(1) \Rightarrow (2), (2) \Rightarrow (3), (3) \Rightarrow (4), (4) \Rightarrow (1)$$

反证法证明 ($X=Y$) 续

(1) $\Rightarrow$ (2)

显然 $B \subseteq A \cup B$, 下面证明 $A \cup B \subseteq B$.

任取 x ,

$$\begin{aligned} x \in A \cup B &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow \\ x \in B \vee x \in B &\Leftrightarrow x \in B \end{aligned}$$

因此有 $A \cup B \subseteq B$. 综合上述 (2) 得证.

(2) $\Rightarrow$ (3)

$$A = A \cap (A \cup B) \Rightarrow A = A \cap B$$

(将 $A \cup B$ 用 B 代入)

(3) $\Rightarrow$ (4)

假设 $A - B \neq \emptyset$, 即 $\exists x \in A - B$, 那么 $x \in A$
且 $x \notin B$. 而

$$x \notin B \Rightarrow x \notin A \cap B.$$

从而与 $A \cap B = A$ 矛盾.

(4) $\Rightarrow$ (1)

假设 $A \subseteq B$ 不成立, 那么

$$\exists x (x \in A \wedge x \notin B) \Rightarrow x \in A - B \Rightarrow$$

$$A - B \neq \emptyset$$

与条件 (4) 矛盾.

集合运算法 ($X=Y$)

由已知等式通过运算产生新的等式

$$X=Y \Rightarrow X \cap Z = Y \cap Z, X \cup Z = Y \cup Z, X - Z = Y - Z$$

例 证明 $A \cap C = B \cap C \wedge A \cup C = B \cup C \Rightarrow A = B$

证 由 $A \cap C = B \cap C$ 和 $A \cup C = B \cup C$ 得到

$$(A \cup C) - (A \cap C) = (B \cup C) - (B \cap C)$$

从而有 $A \oplus C = B \oplus C$

因此

$$A \oplus C = B \oplus C \Rightarrow (A \oplus C) \oplus C = (B \oplus C) \oplus C$$

$$\Rightarrow A \oplus (C \oplus C) = B \oplus (C \oplus C) \Rightarrow A \oplus \emptyset = B \oplus \emptyset \Rightarrow A = B$$



集合中元素的计数

Element Counting

- 集合的基数与有穷集合
- 包含排斥原理
- 有穷集的计数

集合 A 的基数：集合 A 中的元素数，记作 $\text{card}A$

有穷集 A ： $\text{card}A=|A|=n$ ， n 为自然数.

有穷集的实例：

$$A=\{a,b,c\}, \text{card}A=|A|=3;$$

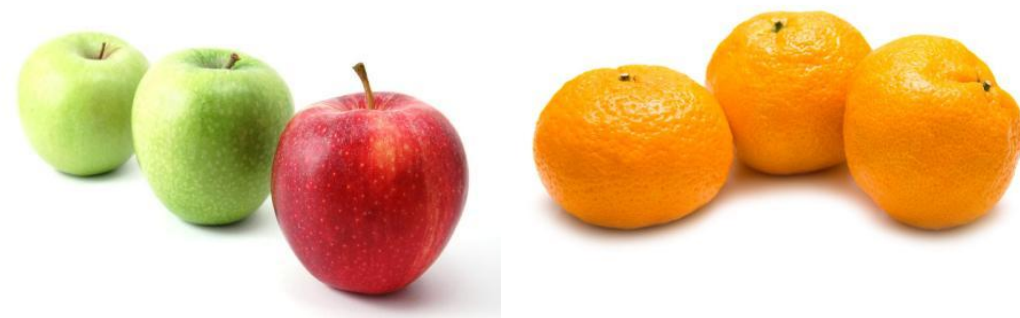
$$B=\{x \mid x^2+1=0, x \in R\}, \text{card}B=|B|=0$$

无穷集的实例：

N, Z, Q, R, C 等

$\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 与 $\{0^2, 1^2, 2^2, 3^2, \dots\}$

各有多少个元素？哪个集合的元素多？



“数得清”的有限集合

包含排斥（容斥）原理



A 类和 B 类和 C 类**元素个数总和**= A 类元素个数+ B 类元素个数+ C 类元素个数-既是 A 类又是 B 类的元素个数-既是 A 类又是 C 类的元素个数-既是 B 类又是 C 类的元素个数+既是 A 类又是 B 类而且是 C 类的元素个数。

$$(A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - B \cap C - C \cap A + A \cap B \cap C)$$

设 S 为有穷集, $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是 m 种性质, A_i 是 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, $i=1, 2, \dots, m$. 则 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 的元素数为:

$$\begin{aligned} & |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots \\ &+ (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| \end{aligned}$$

证明：任何元素 x ，如果不具有任何性质，则对等式右边计数贡献为 1，否则为 0.

证： 设 x 不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_m$,

$x \notin A_i, i = 1, 2, \dots, m$

$x \notin A_i \cap A_j, 1 \leq i < j \leq m$

...

$x \notin A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m,$

x 对右边计数贡献为

$$1 - 0 + 0 - 0 + \dots + (-1)^m \cdot 0 = 1$$

设 x 具有 n 条性质, $1 \leq n \leq m$

x 对 $|S|$ 贡献为 1 (C_n^0)

x 对 $\sum_{i=1}^m |A_i|$ 贡献为 C_n^1

x 对 $\sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j|$ 贡献为 C_n^2

....

x 对 $|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$ 贡献为 C_n^m

x 对右边计数贡献为

$$1 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^m C_n^m = \sum_{i=0}^n C_n^i = 0$$

推论：

S 中至少具有一条性质的元素数为

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| \\ &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots \\ &+ (-1)^{m-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| \\ &= |S| - |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m}| \\ &= |S| - |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}| \end{aligned}$$

将定理代入即可

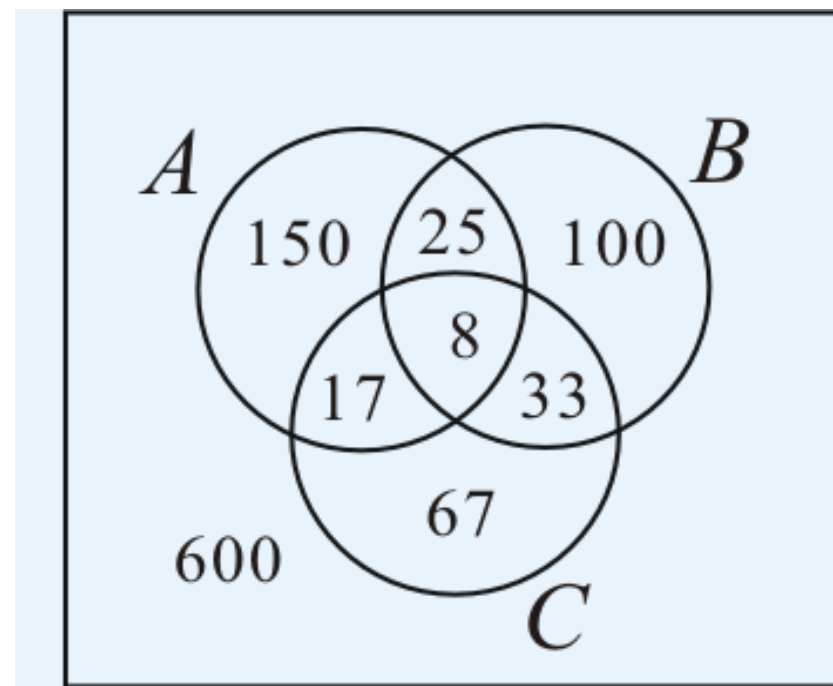
例 求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被 5 和6 整除，也不能被 8 整除的数有多少个？

解： $S = \{ x \mid x \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq 1000 \}$,
如下定义 S 的 3 个子集 A, B, C :

$$A = \{ x \mid x \in S, 5 \mid x \},$$

$$B = \{ x \mid x \in S, 6 \mid x \},$$

$$C = \{ x \mid x \in S, 8 \mid x \}$$



文氏图法

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| &= |S| - (|A| + |B| + |C|) \\ &\quad + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ &= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 42) - 8 = 600 \end{aligned}$$

包含排斥（容斥）原理



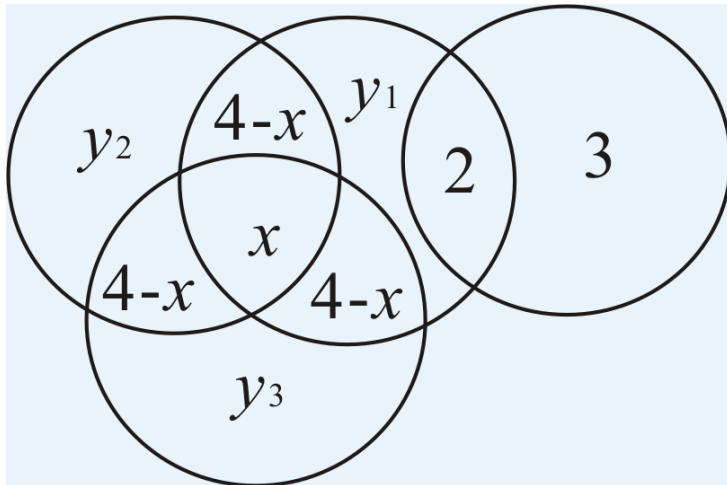
例 24名科技人员，每人至少会1门外语.

英语：13； 日语：5； 德语：10； 法语：9

英日：2； 英德：4； 英法：4； 法德：4

会日语的不会法语、德语

求：只会 1 种语言人数，会 3 种语言人数



$$x+2(4-x)+y_1+2=13$$

$$x+2(4-x)+y_2=10$$

$$x+2(4-x)+y_3=9$$

$$x+3(4-x)+y_1+y_2+y_3=19$$

$$x=1, y_1=4, y_2=3, y_3=2$$

容斥原理是一种较常用的计数方法，其基本思想是：**先不考虑重叠的情况，把包含于某内容中的所有对象的数目先计算出来，然后再把计数时重复计算的数目排斥出去，使得计算的结果既无遗漏又无重复。**

容斥原理核心的计数规则可以记为一句话：**奇加偶减**

假设被计数的有 A、B、C 三类，那么，A、B、C 类元素个数总和 =

A 类元素个数 + B 类元素个数 + C 类元素个数 - 既是 A 又是 B 的元素个数 - 既是 A 又是 C 的元素个数 - 既是 B 又是 C 的元素个数 + 既是 A 又是 B 且是 C 的元素个数即：

$$A \cup B \cup C = A + B + C - AB - BC - AC + ABC$$

容斥定理编程的例子：

1. 求 $[a,b]$ 区间与 n 互质的数的个数
2. 求 $[1,n]$ 中能/不能被 m 个数整除的个数
3. （矩形并的面积）在二维平面上，给定两个矩形，满足矩形的每条边分别和坐标轴平行，求这个两个矩形的并的面积。即它们重叠在一起的总的面积。
4. （涂色问题） n 朵花一排，有 m 种颜色，涂色不能有相邻花同种颜色，问恰好使用 k 种颜色的方案数。

二元关系

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 二元关系的运算
- ② 二元关系的性质
- ③ 等价与偏序





二元关系

Binary Relation

- 集合的笛卡儿积与二元关系
- 关系的运算

由两个元素 x 和 y , 按照一定的顺序组成的二元组称为**有序对**, 记作 $\langle x, y \rangle$

实例: 点的直角坐标 $(3, -4)$

有序对性质

有序性 $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ (当 $x \neq y$ 时)

$\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件是

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v$$

例1 $\langle 2, x+5 \rangle = \langle 3y-4, y \rangle$, 求 x, y .

解 $3y-4 = 2, x+5 = y \Rightarrow y = 2, x = -3$

定义 一个有序 n ($n \geq 3$) 元组 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是一个有序对，其中第一个元素是一个有序 $n-1$ 元组，即

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$$

当 $n=1$ 时, $\langle x \rangle$ 形式上可以看成有序 1 元组.

实例：

n 维向量是有序 n 元组.

定义 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记作 $A \times B$,
即 $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$

例 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \\ \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \\ \langle a, 3 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 3 \rangle \}$$

$$A = \{\emptyset\}, \quad P(A) \times A = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$$



笛卡儿积的性质

不适合交换律 $A \times B \neq B \times A$ ($A \neq B, A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$)

不适合结合律 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ ($A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$)

对于并或交运算满足分配律

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

若 A 或 B 中有一个为空集, 则 $A \times B$ 就是空集.

$$A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$$

若 $|A|=m, |B|=n$, 则 $|A \times B|=mn$

证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

所以有 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

证明：

$$(1) A=B \wedge C=D \Rightarrow A \times C = B \times D$$

(2) $A \times C = B \times D$ 是否推出 $A=B \wedge C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in D \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times D$$

(2) 不一定. 反例如下:

$A=\{1\}, B=\{2\}, C=D=\emptyset$, 则 $A \times C = B \times D$ 但是 $A \neq B$.

如果一个集合满足以下条件之一：

- (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对
- (2) 集合是空集

则称该集合为一个**二元关系**, 简称为**关系**, 记作 R .

如 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$

实例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$.

R 是二元关系, 当 a, b 不是有序对时, S 不是二元关系

根据上面的记法, 可以写 $1R2$, aRb , $a \not R c$ 等.



二元关系的定义

设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做**从 A 到 B 的二元关系**, 当 $A=B$ 时则叫做 **A 上的二元关系**.

例4 $A=\{0,1\}$, $B=\{1,2,3\}$, $R_1=\{<0,2>\}$, $R_2=A \times B$, $R_3=\emptyset$, $R_4=\{<0,1>\}$. 那么 R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系, R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.

二元关系的计数

$|A|=n$, $|A \times A|=n^2$, $A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个. 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

例如 $|A|=3$, 则 A 上有=512个不同的二元关系.



二元关系的定义

设 A 为任意集合, $\emptyset$ 是 A 上的关系, 称为**空关系**;
 E_A, I_A 分别称为**全域关系**与**恒等关系**, 定义如下:

$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$

$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

小于等于关系 L_A , **整除关系** D_A , **包含关系** $R_{\subseteq}$ 定义:

$$L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}, A \subseteq R, R \text{ 为实数集合}$$

$$D_B = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \text{ 整除 } y \},$$

$$B \subseteq \mathbb{Z}^*, \mathbb{Z}^* \text{ 为非0整数集}$$

$$R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}, A \text{ 是集合族.}$$

类似的还可以定义大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等等.

例如, $A=\{1,2\}$, 则

$$E_A=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$$

$$I_A=\{<1,1>,<2,2>\}$$

$A = \{4, 0.5, -1\}$, $B = \{1, 2, 3, 6\}$, 则

$$L_A=\{<-1, -1>,<-1, 0.5>,<-1, 4>,<0.5, 0.5>,<0.5, 4>,<4, 4>\}$$

$$D_B=\{<1, 1>,<1, 2>,<1, 3>,<1, 6>,<2, 2>,<2, 6>,<3, 3>,<3, 6>,<6, 6>\}$$

$A=P(B)=\{\emptyset,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则 A 上的包含关系是

$$R_{\subseteq}=\{<\emptyset,\emptyset>,<\emptyset,\{a\}>,<\emptyset,\{b\}>,<\emptyset,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$$

表示方式：关系的集合表达式、关系矩阵、关系图

关系矩阵：若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系, R 的关系矩阵是 **布尔矩阵** $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle x_i, y_j \rangle \in R$.

关系图：若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, R 是从 A 上的关系, R 的关系图是 $G_R = \langle A, R \rangle$, 其中 A 为结点集, R 为边集. 如果 $\langle x_i, x_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

注意： A, B 为有穷集, 关系矩阵适于表示从 A 到 B 的关系或者 A 上的关系, 关系图适于表示 A 上的关系

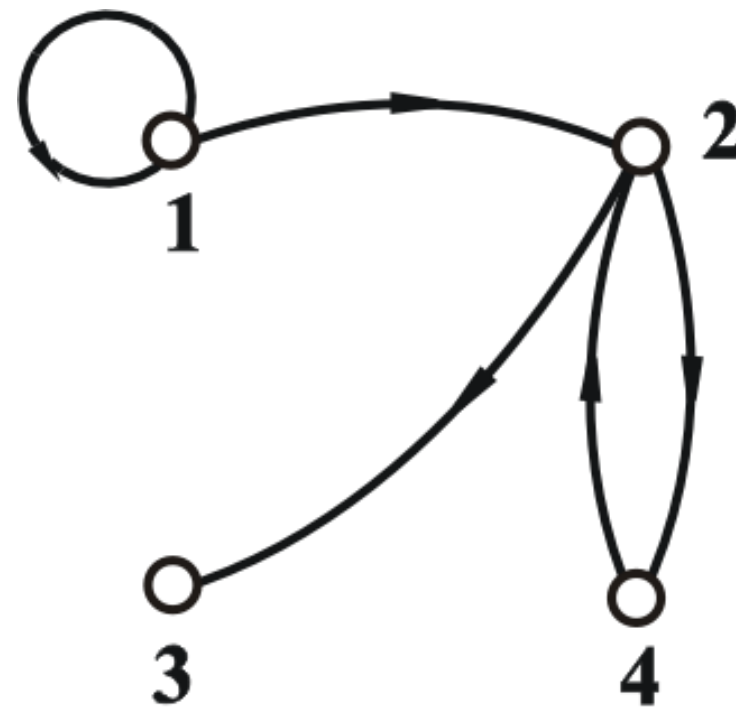
$A=\{1,2,3,4\},$

$R=\{<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>\},$

R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关系矩阵



关系图



关系的运算

Operation of the Relation

- 基本运算定义
- 基本运算的性质
- 幂运算

定义域、值域和域

$$\text{dom}R = \{ x \mid \exists y (<x,y>\in R) \}$$

$$\text{ran}R = \{ y \mid \exists x (<x,y>\in R) \}$$

$$\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$$

例1 $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,4>, <4,3>\}$, 则

$$\text{dom}R=\{1, 2, 4\}$$

$$\text{ran}R=\{2, 3, 4\}$$

$$\text{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$$

逆与合成

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

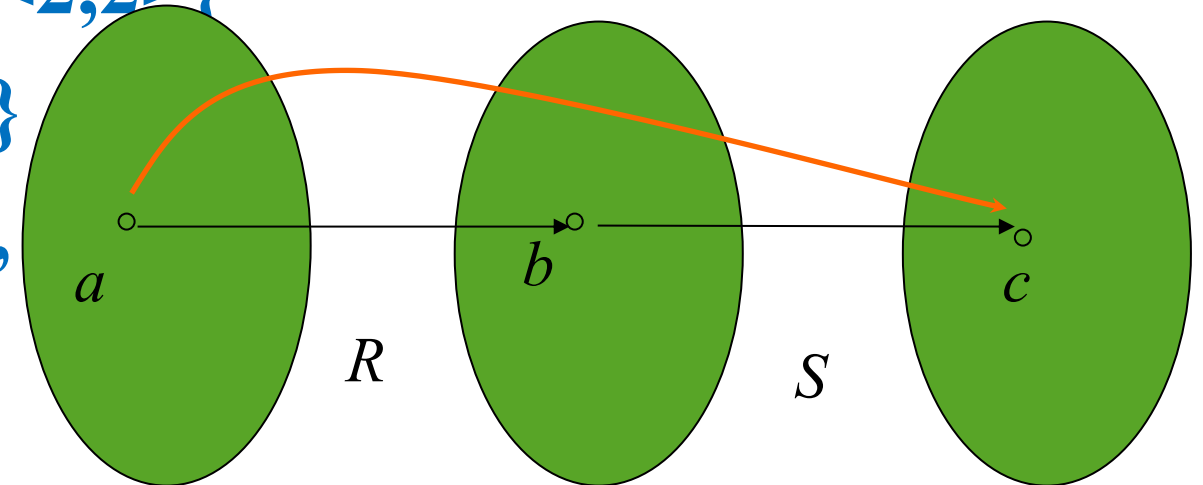
例2 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$$R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

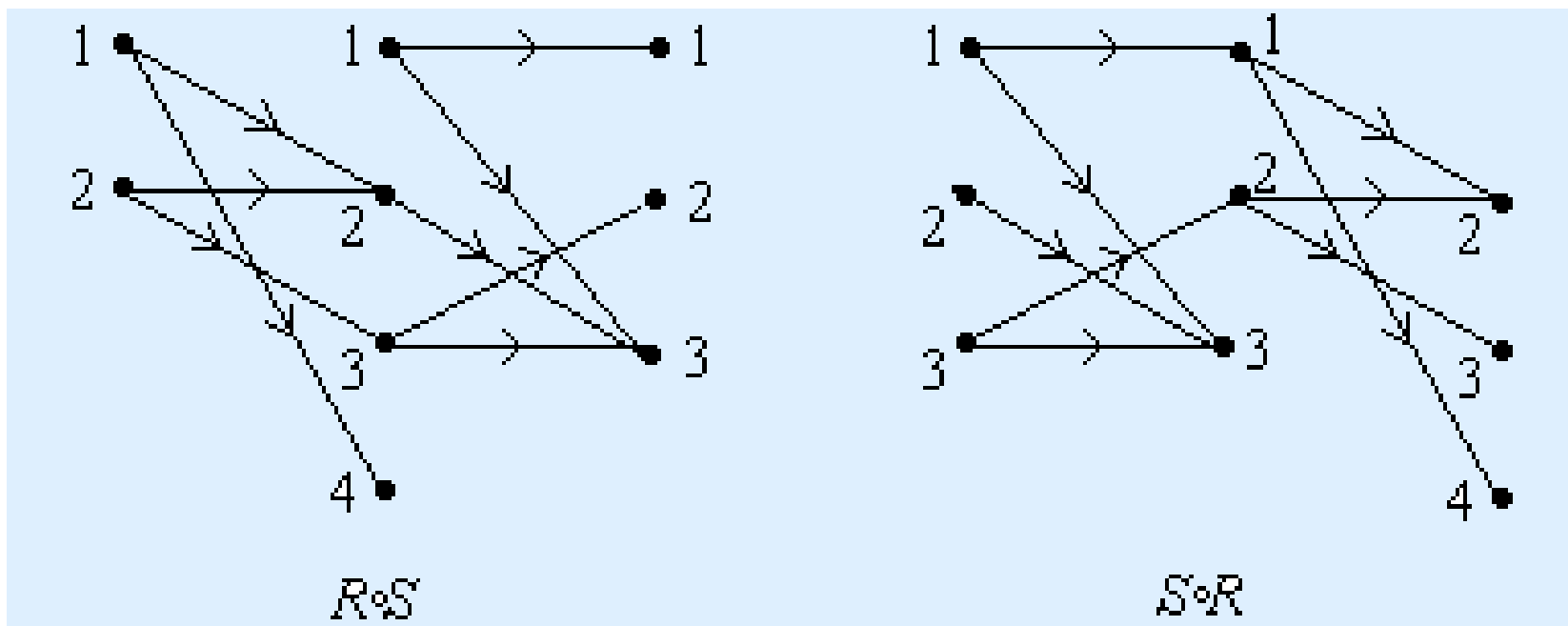
$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \}$$



利用图示（不是关系图）方法求合成

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$



定义 F 在 A 上的限制

$$F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$$

A 在 F 下的像

$$F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A) = \{ y \mid \exists x (x \in A \wedge (x, y) \in F) \}$$

实例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$R \upharpoonright \{1\} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$$

$$R[\{1\}] = \{2, 4\}$$

$$R \upharpoonright \emptyset = \emptyset$$

$$R[\{1, 2\}] = \{2, 3, 4\}$$

注意: $F \upharpoonright A \subseteq F, F[A] \subseteq \text{ran} F$

定理1 设 F 是任意的关系, 则

$$(1) (F^{-1})^{-1}=F$$

$$(2) \text{dom}F^{-1}=\text{ran}F, \text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$$

证 (1) 任取 $\langle x,y \rangle$, 由逆的定义有

$$\langle x,y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y,x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x,y \rangle \in F$$

所以有 $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) 任取 x ,

$$x \in \text{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y (\langle x,y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \exists y (\langle y,x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran}F$$

所以有 $\text{dom}F^{-1} = \text{ran}F$. 同理可证 $\text{ran}F^{-1} = \text{dom}F$.

定理2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

(1) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$ –结合律

(2) $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$ –复合关系的逆关系

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H &\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)) \\ &\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H) \end{aligned}$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

(2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

所以 $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

对集合并运算满足分配律

给定 $F \subseteq B \times C$, $G \subseteq A \times B$, $H \subseteq A \times B$, 则:

$$(G \cup H) \circ F = (G \circ F) \cup (H \circ F)$$

对集合交运算: $(G \cap H) \circ F \subseteq (G \circ F) \cap (H \circ F)$

注意: 等号不一定成立。

$$A = \{a\}, B = \{s, t\}, C = \{b\};$$

$$F = \{(s, b), (t, b)\}, G = \{(a, s)\}, H = \{(a, t)\};$$

$$G \cap H = \emptyset, (G \circ F) \cap (H \circ F) = \{(a, b)\}$$

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意:

对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有

$$R_1^0 = R_2^0 = I_A$$

对于 A 上的任何关系 R 都有

$$R^1 = R$$



A 上关系的幂运算

对于集合表示的关系 R ，计算 R^n 就是 n 个 R 右复合。
矩阵表示就是 n 个矩阵相乘，其中相加采用逻辑加。

例3 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>\}$,
求 R 的各次幂，分别用矩阵和关系图表示。

解 R 与 R^2 的关系矩阵分别为：

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



• A 上关系的幂运算 •

同理, $R^0=I_A$, R^3 和 R^4 的矩阵分别是:

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

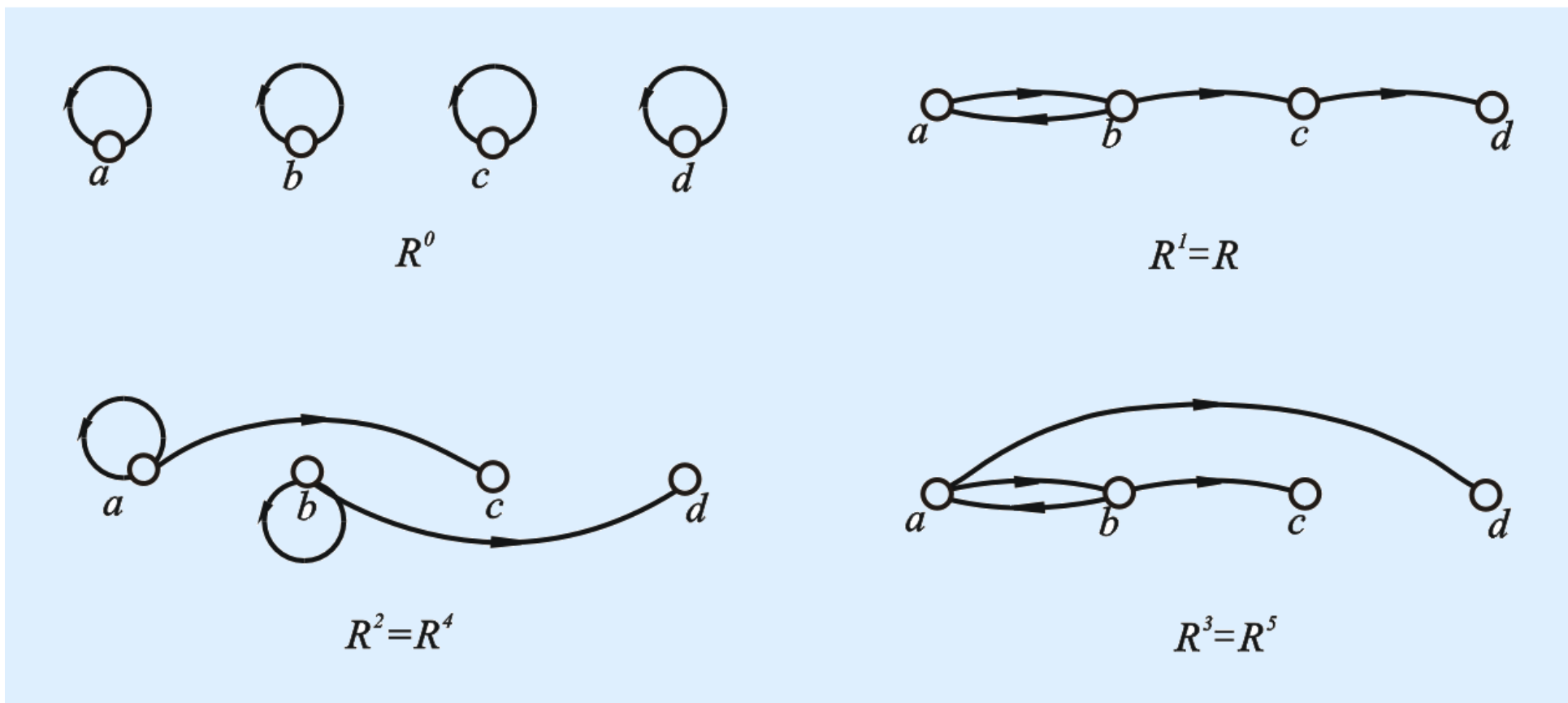
因此 $M^4=M^2$, 即 $R^4=R^2$. 因此可以得到

$$R^2=R^4=R^6=\dots, \quad R^3=R^5=R^7=\dots$$



A 上关系的幂运算

$R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示



定理3 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系, 由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.
当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots, \dots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.

定理4 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

(接上页证明)

(2) 对于任意给定的 $m \in N$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切 $m, n \in N$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.



关系的性质

Character of the Relation

- 自反性/反自反性
- 对称性/反对称性
- 传递性

定义 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是**自反的**.

(2) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是**反自反的**.

实例: 自反关系: A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A

小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A

反自反关系: 实数集上的小于关系; 幂集上的真包含关系

$A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R_1 = \{(a, b), (b, b), (b, c)\}$

$R_2 = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c)\}$

❖ R 是自反的当且仅当 $I_A \subseteq R$, R 是自反的当且仅当 R^{-1} 是自反的。

❖ R 是反自反的当且仅当 $I_A \cap R = \emptyset$



例1 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{<1,1>, <2,2>\}$$

$$R_2 = \{<1,1>, <2,2>, <3,3>, <1,2>\}$$

$$R_3 = \{<1,3>\}$$

R_2 自反,

R_3 反自反,

R_1 既不是自反也不是反自反的

定义 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, 则称 R 为 A 上**对称的关系**.

(2) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, 则称 R 为 A 上的**反对称关系**.

实例:

对称关系: A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

反对称关系: 恒等关系 I_A , 空关系是 A 上的反对称关系.

$A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c)\}$

$R_2 = \{(a, a), (b, b), (c, b), (b, c), (a, c), (c, a)\}$

R 是对称的当且仅当 $R^{-1} = R$ 。 R 是反对称的当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$



**例2 设 $A = \{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 和 R_4 都是 A 上的关系,
其中**

$$R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}, \quad R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}, \quad R_4 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}$$

R_1 对称、反对称.

R_2 对称, 不反对称.

R_3 反对称, 不对称.

R_4 不对称、也不反对称.

定义 设 R 为 A 上的关系, 若

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R),$$

则称 R 是 A 上的**传递**关系.

实例:

A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

小于等于关系, 小于关系, 整除关系, 包含关系,
真包含关系

例3 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1, 3 \rangle \}$$

R_1 和 R_3 是 A 上的传递关系

R_2 不是 A 上的传递关系

总结:

设 R 为 A 上的关系, 则

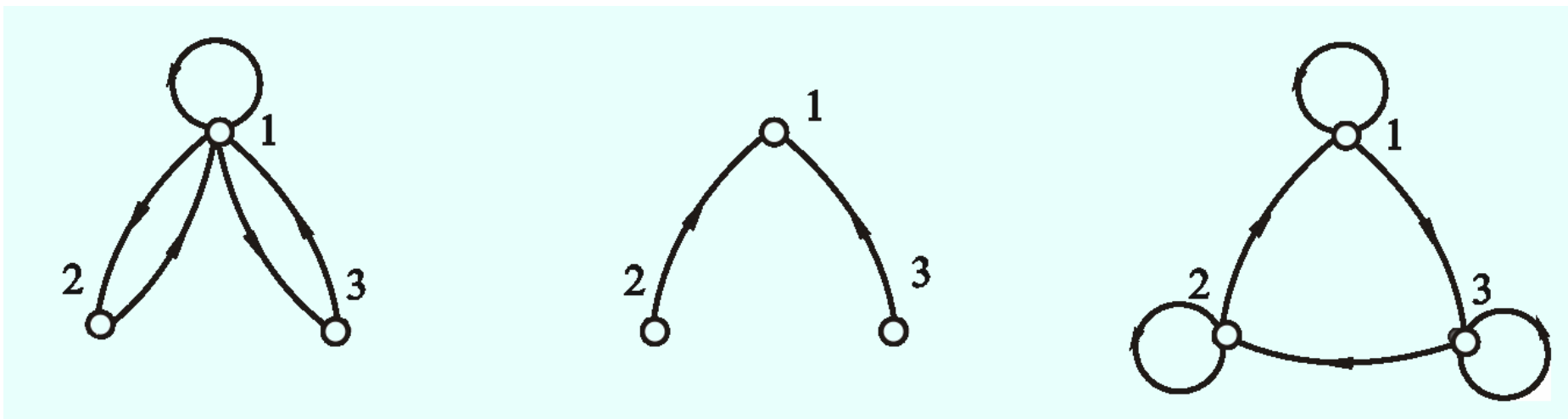
- (1) R 在 A 上**自反**当且仅当 $I_A \subseteq R$
- (2) R 在 A 上**反自反**当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$
- (3) R 在 A 上**对称**当且仅当 $R = R^{-1}$
- (4) R 在 A 上**反对称**当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
- (5) R 在 A 上**传递**当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

关系性质判别



	自反	反自反	对称	反对称	传递
表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R^\circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中1所在位置, M 中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边, 是一条有向边(无双向边)	如果顶点 x_i 连通到 x_k , 则从 x_i 到 x_k 有边

例 判断下图中关系的性质, 并说明理由.



(1)不自反也不反自反; 对称, 不反对称; 不传递.

(2)反自反, 不是自反的; 反对称, 不是对称; 是传递的.

(不符合 xRy, yRz 的前提条件, 因此也不需要验证是否存在 xRz , 传递性默认存在, 当出现 xRy, yRz 时, 也必须出现 xRz)

(3)自反, 不反自反; 反对称, 不是对称; 不传递.

证明方法 证明 R 在 A 上自反

任取 x ,

$x \in A \Rightarrow \dots \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$

前提

推理过程

结论

例 证明若 $I_A \subseteq R$, 则 R 在 A 上自反.

证 任取 x ,

$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$

因此 R 在 A 上是自反的.

证明模式 证明 R 在 A 上对称

任取 $\langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \dots \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$

前提

推理过程

结论

例 证明若 $R=R^{-1}$, 则 R 在 A 上对称.

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$

因此 R 在 A 上是对称的.

证明模式 证明 R 在 A 上反对称

任取 $\langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow$	$\dots\dots\dots \Rightarrow$	$x=y$
前提	推理过程	结论

例 证明若 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$, 则 R 在 A 上反对称.

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \Rightarrow x=y$$

因此 R 在 A 上是反对称的.

证明模式 证明 R 在 A 上传递

任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$	$\Rightarrow \dots \Rightarrow$	$\langle x, z \rangle \in R$
前提	推理过程	结论

例 证明若 $R^\circ R \subseteq R$, 则 R 在 A 上传递.

证 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R^\circ R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$

因此 R 在 A 上是传递的.

设 R_1 、 R_2 是 A 上的关系，经过某种运算保持性质 $\checkmark$ ，否则为 $\times$

运算	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
$R_1 \cap R_2$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
$R_1 \cup R_2$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$	$\times$
$R_1 - R_2$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\times$
$R_1 \circ R_2$	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$



关系的闭包

Closures of Relations

- 闭包定义
- 闭包的构造方法
- 闭包的性质

定义 设 R 是非空集合 A 上的关系, R 的**自反 (对称或传递)**
闭包是 A 上的关系 R' , 使得 R' 满足以下条件:

- (1) R' 是自反的 (对称的或传递的)
- (2) $R \subseteq R'$
- (3) 对 A 上**任何包含 R 的自反 (对称或传递) 关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$.**

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$, 对称闭包记作 $s(R)$, 传递闭包记作 $t(R)$.

定理1 设 R 为 A 上的关系, 则有

$$(1) \ r(R) = R \cup R^0$$

$$(2) \ s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$(3) \ t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

说明:

- 对于有穷集合 A ($|A|=n$) 上的关系, (3)中的并最多不超过 R^n .
- 若 R 是自反的, 则 $r(R)=R$; 若 R 是对称的, 则 $s(R)=R$; 若 R 是传递的, 则 $t(R)=R$.

设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系矩阵分别为 M , M_r , M_s 和 M_t , 则

$$M_r = M + E$$

$$M_s = M + M'$$

$$M_t = M + M_2 + M_3 + \dots$$

E 是和 M 同阶的单位矩阵, M' 是 M 的**转置矩阵**.

注意: 在上述等式中矩阵的元素相加时使用**逻辑加**.

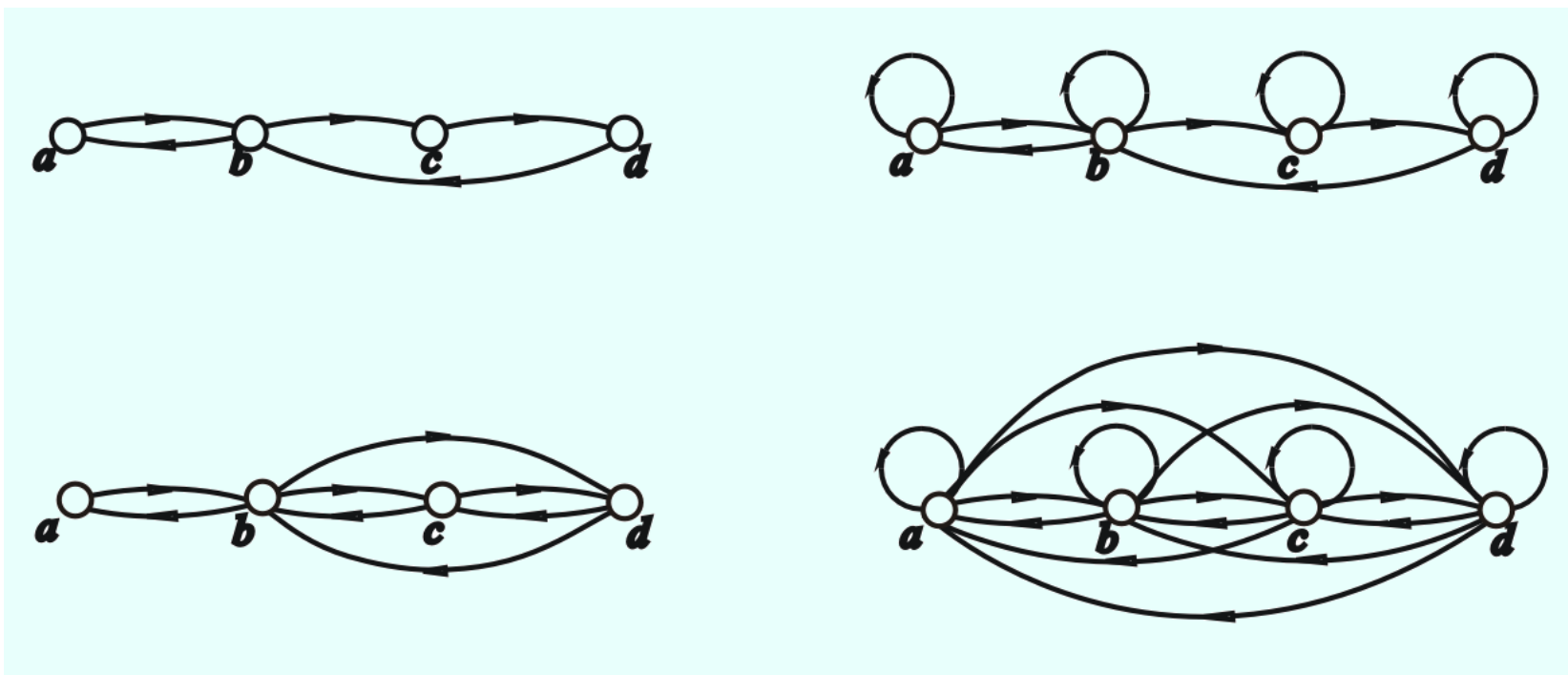
设关系 $R, r(R), s(R), t(R)$ 的关系图分别记为 G, G_r, G_s, G_t , 则 G_r, G_s, G_t 的顶点集与 G 的顶点集相等. 除了 G 的边以外, 以下述方法添加新边:

- 考察 G 的每个顶点, 如果**没有环就加上一个环**, 最终得到 G_r .
- 考察 G 的每条边, 如果**有一条 x_i 到 x_j 的单向边, $i \neq j$, 则在 G 中加一条 x_j 到 x_i 的反方向边**, 最终得到 G_s .
- 考察 G 的每个顶点 x_i , 找从 x_i 出发的每一条路径, 如果**从 x_i 到路径中任何结点 x_j 没有边, 就加上这条边**. 当检查完所有的顶点后就得到图 G_t .

闭包的构造方法（续）.



例1 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>, <d,b>\}$, R 和 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图如下图所示.



设 $R_1 \subseteq R_2 \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则

$$(1) \ r(R_1) \subseteq r(R_2);$$

$$(2) \ s(R_1) \subseteq s(R_2);$$

$$(3) \ t(R_1) \subseteq t(R_2);$$

证明: (1) $R_1 \subseteq R_2 \subseteq r(R_2)$ 自反,

$$\therefore r(R_1) \subseteq r(R_2)$$

(2)(3) 类似可证.

定理: 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则

$$(1) \ r(R) = R \cup I_A;$$

$$(2) \ s(R) = R \cup R^{-1};$$

$$(3) \ t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

对比: R 自反 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

R 对称 $\Leftrightarrow R = R^c$

R 传递 $\Leftrightarrow R^2 \subseteq R$

证明:

$$(1) \quad r(R) = R \cup I_A;$$

$$\textcircled{1} \quad R \subseteq R \cup I_A;$$

$$I_A \subseteq R \cup I_A \Leftrightarrow R \cup I_A \text{ 自反} \Rightarrow r(R) \subseteq R \cup I_A;$$

$$\textcircled{2} \quad R \subseteq r(R) \wedge r(R) \text{ 自反}$$

$$\Rightarrow R \subseteq r(R) \wedge I_A \subseteq r(R)$$

$$\Rightarrow R \cup I_A \subseteq r(R)$$

$$\therefore r(R) = R \cup I_A.$$

(2) $s(R) = R \cup R^c$;

① $R \subseteq R \cup R^c$;

$(R \cup R^{-1})^{-1} = R \cup R^{-1} \Leftrightarrow R \cup R^{-1}$ 对称 $\Rightarrow s(R) \subseteq R \cup R^{-1}$;

② $R \subseteq s(R) \wedge s(R)$ 对称

$\Rightarrow R \subseteq s(R) \wedge R^c \subseteq s(R)$

$\Rightarrow R \cup R^c \subseteq s(R)$

$\therefore s(R) = R \cup R^c$.

$$(3) \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

$$\textcircled{1} \quad t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots;$$

$$\because R \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots;$$

$$\because (R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots)^2 = R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

$$\Leftrightarrow R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \text{传递}$$

$$\therefore \Rightarrow t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots;$$

$$\textcircled{2} \quad R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq t(R)$$

$$\because R \subseteq t(R) \wedge t(R) \text{传递}$$

$$\Rightarrow R \subseteq t(R) \wedge R^2 \subseteq t(R) \wedge R^3 \subseteq t(R) \wedge \dots$$

$$\Rightarrow R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \subseteq t(R)$$

$$\therefore t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \quad \#$$



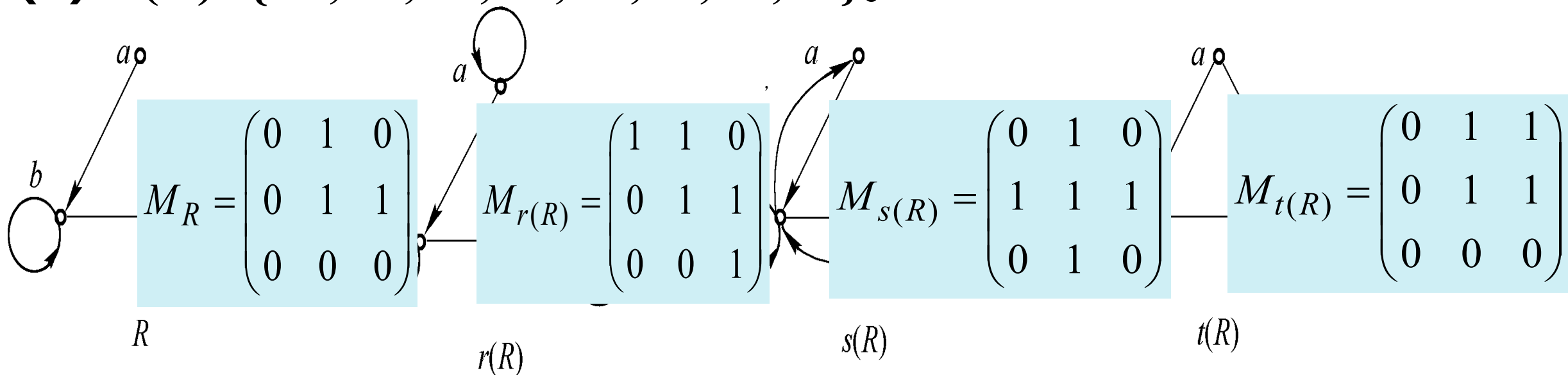
闭包的性质

设集合 $A=\{a,b,c\}$, $R=\{<a,b>, <b,b>, <b,c>\}$ 是定义在 A 上的二元关系, 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$, 并画出 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图和写出相应的关系矩阵。

(1) $r(R)=\{<a,b>, <b,b>, <b,c>, <a,a>, <c,c>\};$

(2) $s(R)=\{<a,b>, <b,b>, <b,c>, <b,a>, <c,b>\};$

(3) $t(R)=\{<a,b>, <b,b>, <b,c>, <a,c>\}。$



设 $P=\{P1,P2,P3,P4\}$ 是四个程序， R ， S 是定义在 P 上的调用关系如下：

$$R=\{<P1,P2>,<P1,P3>,<P2,P4>,<P3,P4>\}$$

$$S=\{<P1,P2>,<P2,P1>,<P2,P3>,<P3,P4>\}$$

求 $r(R),s(R),t(R),r(S),s(S),t(S)$ 。

闭包的性质



$$\begin{aligned} r(R) &= R \cup I_A = \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle, \langle P3, P4 \rangle \} \cup \{ \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P3, P3 \rangle, \langle P4, P4 \rangle \} \\ &= \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle, \langle P3, P4 \rangle, \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P3, P3 \rangle, \langle P4, P4 \rangle \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(R) &= R \cup R^{-1} = \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle, \langle P3, P4 \rangle \} \cup \{ \langle P2, P1 \rangle, \langle P3, P1 \rangle, \langle P4, P2 \rangle, \langle P4, P3 \rangle \} \\ &= \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle, \langle P3, P4 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P3, P1 \rangle, \langle P4, P2 \rangle, \langle P4, P3 \rangle \} \end{aligned}$$

$$t(R) = \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle, \langle P3, P4 \rangle, \langle P1, P4 \rangle \}$$

$$\begin{aligned} r(S) &= S \cup I_A = \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P3, P4 \rangle \} \cup \{ \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P3, P3 \rangle, \langle P4, P4 \rangle \} \\ &= \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P3, P4 \rangle, \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P3, P3 \rangle, \langle P4, P4 \rangle \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(S) &= S \cup S^{-1} = \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P3, P4 \rangle \} \cup \{ \langle P2, P1 \rangle, \langle P1, P2 \rangle, \langle P3, P2 \rangle, \langle P4, P3 \rangle \} \\ &= \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P3, P4 \rangle, \langle P3, P2 \rangle, \langle P4, P3 \rangle \} \end{aligned}$$

$$t(S) = S \cup S^2 \cup S^3 \cup S^4$$

$$\begin{aligned} &= \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P3, P4 \rangle \} \cup \{ \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle \} \\ &\cup \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P1, P4 \rangle \} \cup \{ \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle \} \\ &= \{ \langle P1, P2 \rangle, \langle P2, P1 \rangle, \langle P2, P3 \rangle, \langle P3, P4 \rangle, \langle P1, P1 \rangle, \langle P2, P2 \rangle, \langle P1, P3 \rangle, \langle P2, P4 \rangle, \langle P1, P4 \rangle \} \end{aligned}$$